

Guía de Soluciones: Primer Examen de Ingreso a Gastronomía (2-2024)

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

I. MATEMÁTICA BÁSICA

M1. Resta de términos algebraicos

Pregunta: De $-\frac{1}{8}ab^2$ restar $-\frac{3}{4}ab^2$

Análisis: El planteamiento "De A restar B" se traduce matemáticamente como: $A - B$. Aquí, $A = -\frac{1}{8}ab^2$ y $B = -\frac{3}{4}ab^2$.

Procedimiento:

$$\left(-\frac{1}{8}ab^2\right) - \left(-\frac{3}{4}ab^2\right)$$

1. Ley de signos: Menos por menos da más.

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{3}{4}ab^2$$

2. Como la parte literal (ab^2) es idéntica, sumamos los coeficientes. Buscamos el Común Denominador (8).

$$\frac{-1 + 6}{8}ab^2$$

(Nota: $\frac{3}{4}$ es igual a $\frac{6}{8}$)

3. Resultado:

$$\frac{5}{8}ab^2$$

Respuesta Correcta: a) $\frac{5}{8}ab^2$

M2. Multiplicación algebraica

Pregunta: Multiplicar ab por ... (Basado en las opciones, se deduce que el segundo factor es negativo, probablemente $-ab$).

Análisis: Si observamos la opción d) $-a^2b^2$, podemos deducir que la operación solicitada era $ab \times (-ab)$.

Procedimiento:

$$(ab) \cdot (-ab)$$

1. Multiplicar signos: $(+) \cdot (-) = (-)$.
2. Multiplicar variables (sumar exponentes):
 - $a \cdot a = a^{1+1} = a^2$
 - $b \cdot b = b^{1+1} = b^2$
3. Resultado:

$$-a^2b^2$$

Respuesta Correcta: d) $-a^2b^2$

M3. División algebraica

Pregunta: Dividir $5x^4y^5$ entre $-6x^4y$

Procedimiento:

$$\frac{5x^4y^5}{-6x^4y}$$

1. **Coefficientes:** $5 \div -6 = -\frac{5}{6}$.
2. **Variable x:** $x^4 \div x^4 = x^{4-4} = x^0 = 1$ (se cancelan).
3. **Variable y:** $y^5 \div y^1 = y^{5-1} = y^4$.

Resultado:

$$-\frac{5}{6}y^4$$

Respuesta Correcta: b) $-\frac{5}{6}y^4$

M4. Regla de tres simple (Proporciones)

Pregunta: Si para 2 personas se requiere 1 litro de agua, ¿cuántos litros se necesitan para 7 personas?

Planteamiento:

- 2 personas $\rightarrow$ 1 Litro
- 7 personas $\rightarrow x$ Litros

Cálculo:

$$x = \frac{7 \cdot 1}{2}$$

$$x = 3.5 \text{ Litros}$$

Respuesta Correcta: d) 3.5 L

M5. Conversión de unidades (Masa)

Pregunta: Convertir 450 gramos (gr) a Kg.

Factor de conversión: 1 Kg = 1000 gr.

Cálculo:

$$450 \text{ gr} \cdot \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ gr}} = \frac{450}{1000} \text{ Kg} = 0.45 \text{ Kg}$$

Respuesta Correcta: d) 0.45 Kg.

M6. Conversión de unidades (Volumen)

Pregunta: Convertir 850 Mililitros (ml) a Litros (L).

Factor de conversión: 1 L = 1000 ml.

Cálculo:

$$850 \text{ ml} \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ ml}} = 0.85 \text{ L}$$

Respuesta Correcta: a) 0.85 L.

II. INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA

G7. Origen de la cocina

Pregunta: El inicio de la cocina surge... **Explicación:** Históricamente, el acto de "cocinar" (transformar los alimentos mediante calor) nace con el descubrimiento y control del fuego por parte de los homínidos. Esto permitió hacer los alimentos más digeribles y seguros. **Respuesta Correcta:** b) Con la invención del fuego

G8. Agricultura en el Neolítico

Pregunta: En el periodo del neolítico, cuáles fueron los primeros cereales en cultivarse... **Explicación:** La revolución neolítica se basó en la domesticación de plantas. El **trigo** y la **cebada** son considerados los "cultivos fundadores" de la agricultura en el Creciente Fértil. **Respuesta Correcta:** c) Trigo y cebada

G9. Definición de Cocina Fusión

Pregunta: La cocina fusión... **Explicación:** El término "fusión" en gastronomía se refiere explícitamente a la mezcla de ingredientes, técnicas y culturas culinarias distintas en un solo plato. **Respuesta Correcta:** c) Se caracteriza por combinar preparaciones de diferentes culturas (ingredientes y técnicas)

G10. Gestión de Almacenes (PEPS)

Pregunta: Se almacenan los productos que se utilizan durante el día o turno... **Explicación:** El área donde se guardan los insumos requeridos específicamente para la operación inmediata (el día o el turno) se conoce como **Economato** o Almacén del día. El sistema PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) se aplica aquí para rotar el producto fresco. **Respuesta Correcta:** c) Almacén del día o economato

III. QUÍMICA BÁSICA

Q11. Ácido Ascórbico

Pregunta: ¿Cuál es el efecto del ácido ascórbico (vitamina C) en la conservación de frutas cortadas? **Explicación:** El ácido ascórbico es un potente antioxidante. Al aplicarlo a frutas cortadas (como manzanas o paltas), previene la oxidación enzimática que causa que la fruta se vuelva marrón (pardeamiento). **Respuesta Correcta:** a) Retarda el pardeamiento

Q12. Reacción de Maillard

Pregunta: ¿Qué es la reacción de Maillard en la cocina? **Explicación:** Es una reacción química compleja entre aminoácidos (proteínas) y azúcares reductores que ocurre al calentar los alimentos. Es responsable del color dorado y el sabor tostado de la carne asada, el pan, etc. **Respuesta Correcta:** d) Una interacción entre aminoácidos y azúcares reductores

Q13. Ácido en claras de huevo

Pregunta: ¿Cuál es el propósito de agregar ácido tartárico a las claras de huevo batidas? **Explicación:** El ácido (crémor tártaro o unas gotas de limón) ayuda a desnaturalizar las proteínas de la clara, permitiendo que formen una red más fuerte alrededor de las burbujas de aire, lo que estabiliza la espuma y evita que se baje. **Respuesta Correcta:** c) Estabilizar las burbujas de aire

Q14. Nomenclatura Química

Pregunta: ¿Cuál es el nombre del compuesto con la fórmula H_2S ? **Explicación:** El compuesto H_2S se conoce como Sulfuro de Hidrógeno, pero en solución acuosa (como ácido hidrácido) se denomina

Ácido Sulfhídrico. Respuesta Correcta: a) Ácido sulfhídrico

Q15. Emulsiones

Pregunta: ¿Qué sucede químicamente durante el proceso de emulsionado en la preparación de mayonesa? **Explicación:** Una emulsión es la mezcla de dos líquidos inmiscibles (agua y aceite). En la mayonesa, la lecitina del huevo actúa como emulsificante, permitiendo que las gotas de grasa se dispersen homogéneamente en la fase acuosa (vinagre/limón). **Respuesta Correcta:** c) Homogeneización de grasas y agua

Q16. Fórmula Química

Pregunta: ¿Cuál es la fórmula del cloruro de sodio? **Explicación:** El cloruro de sodio es la sal de mesa común. Está formado por un átomo de sodio (Na) y uno de cloro (Cl). **Respuesta Correcta:** c) NaCl

IV. LENGUAJE - COMUNICACIÓN

L17. Completar oración (Frase célebre)

Pregunta: "El... no está en... siempre, sino en nunca..." **Lógica:** Esta es una cita famosa atribuida a menudo a Napoleón Bonaparte: *"El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse"*. Las palabras clave encajan semánticamente: Triunfo (meta) / Vencer (acción constante) / Desanimarse (actitud ante la derrota). **Respuesta Correcta:** b) triunfo - vencer - desanimarse

L18. Completar oración (Paradoja)

Pregunta: "Una parte de los ... actúan sin ... y la otra piensa sin ..." **Lógica:** La oración plantea una crítica a la desconexión entre el pensamiento y la acción en los seres humanos. "Hombres" es el sujeto genérico. "Actúan sin pensar" y "piensa sin actuar" completa la antítesis. **Respuesta Correcta:** d) hombres, pensar, actuar

L19. Conectores lógicos

Pregunta: "Las mujeres de esta clase... las costumbres de la época, no realizaban... trabajos domésticos... contaban con una lavandera..." **Lógica:**

1. *De acuerdo con* las costumbres: Indica conformidad con la norma social.
2. *Por lo tanto* (o por ello): Indica consecuencia. Como no hacían trabajo doméstico, la consecuencia es que necesitaban personal.
3. *Y*: Conjunción simple para listar el personal. **Respuesta Correcta:** d) de acuerdo con - por lo tanto - y

Nota: Aunque la opción d en el papel dice "por lo tanto-y", y el texto del examen está un poco desordenado visualmente, esta es la única secuencia que da coherencia gramatical.

L20. Comprensión lectora

Pregunta: La idea principal del texto es... **Análisis del texto:** El fragmento menciona que el "mayor valor diferencial" son los "productos de origen". Luego enumera ejemplos: especias, hierbas, llajua, cereales andinos (quinua), tubérculos y frutas. **Conclusión:** Todo el párrafo gira en torno a la variedad y valor de los insumos nativos (productos de origen) que definen la cocina boliviana. **Respuesta**